PROJETO – ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

CENÁRIO

Você é um analista de dados contratado por uma loja de varejo com o objetivo de analisar os dados de vendas e fornecer *insights* que possam ajudar a melhorar as operações e o desempenho da loja.

CONJUNTO DE DADOS

Para isso, você teve acesso aos dados que incluem informações diárias sobre vendas, categorias de produtos, preços, quantidades vendidas, descontos aplicados e algumas características de clientes (idade e renda) do último ano de operação da empresa. Os dados estão no arquivo vendas_supermercado_com_cliente.csv.

OBJETIVO

Sua missão é avaliar os dados e responder a 10 perguntas levantadas pela equipe de *marketing*, que estão listadas abaixo:

1. Quais foram as categorias produtos mais vendidos e em quais meses eles tiveram o maior pico de vendas?
2. Qual a média de vendas diárias por categoria de produto?
3. Quais produtos apresentam a maior sazonalidade nas vendas (ex.: frutas e vegetais, sorvetes)?
4. Quais as faixas etárias contribuíram mais para as vendas totais? Para responder essa pergunta, crie uma coluna com a faixa etária, considerando: entre 18 e 35 (jovem), entre 36 e 59 (adulto) e acima de 60 anos (idoso).
5. Qual é a relação entre a idade dos clientes e a categoria de produto mais vendida para cada?
6. Qual a distribuição das vendas ao longo dos dias da semana?
7. Como as vendas mensais se comparam antes e durante a Black Friday?
8. Qual é o ticket médio (valor médio das vendas) por faixa etária e como ele varia entre diferentes categorias de produto?
9. Comparando a semana da “Black Friday” com a do Natal, qual semana a empresa teve melhores desempenhos em relação à média de vendas?
10. Qual foi o impacto das promoções (descontos aplicados) nas vendas? Quais produtos tiveram o maior aumento nas vendas durante as promoções?

IINFORMAÇÕES PARA A ENTREGA:

A entrega do mesmo é para ser feita na pasta de projetos da Ada.

Entregue em um arquivo .ipynb com o resultado de cada célula de código mostrando o resultado obtido para cada pergunta.